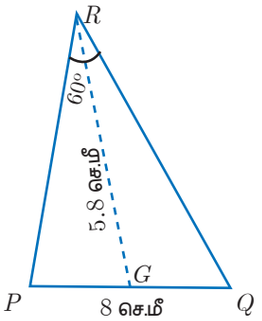
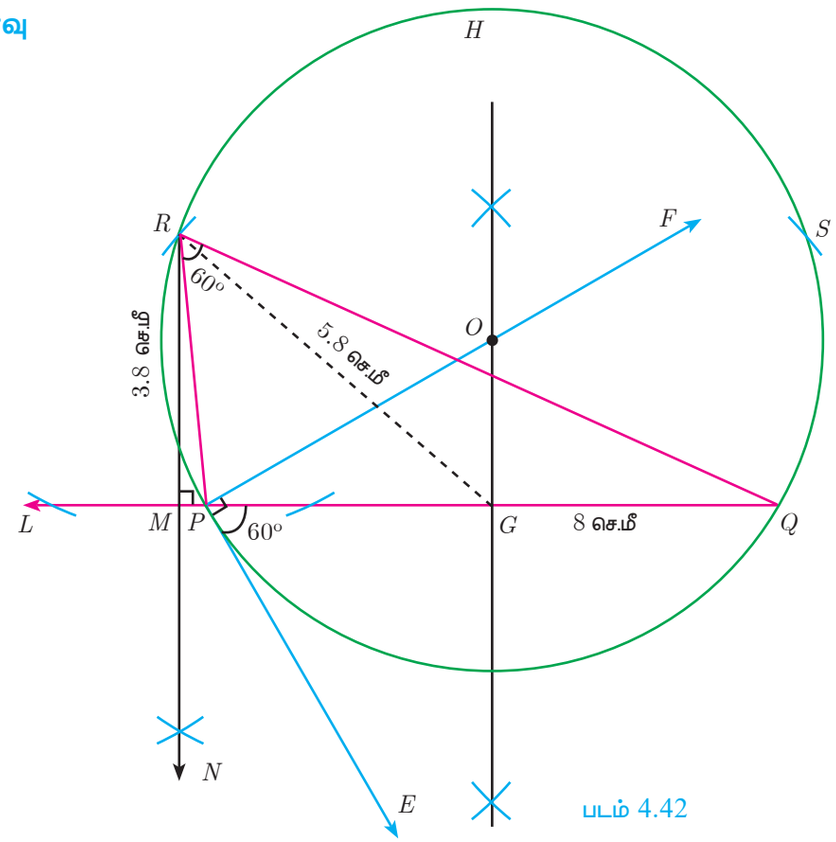
அடிப்பக்கம், உச்சிக்கோணம் மற்றும் அடிப்பக்கத்திற்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோடு தரப்பட்டால் முக்கோணம் வரைதல்.

எடுத்துக்காட்டு 4.17 $PQ = 8$ செ.மீ, $\angle R = 60^\circ$ உச்சி R-லிருந்து PQ-க்கு வரையப்பட்ட நடுக்கோட்டின் நீளம் $RG = 5.8$ செ.மீ. என இருக்குமாறு ΔPQR வரைக. R–லிருந்து PQ–க்கு வரையப்பட்ட குத்துக்கோட்டின் நீளம் காண்க.



உதவிப்படம்

தீர்வு



படம் 4.42

வரைமுறை

படி 1: $PQ = 8$செ.மீ என்ற கோட்டுத்துண்டு வரைக.

படி 2: புள்ளி P வழியே $\angle QPE = 60^\circ$ என இருக்கும்படி PE வரைக.

படி: 3 புள்ளி P வழியே $\angle EPF = 90^\circ$ என இருக்கும்படி PF வரைக. .

படி 4: PQ-க்கு வரையப்படும் மையக்குத்துக் கோடு PF-ஐ O-விலும், PQ-ஐ G-யிலும் சந்திக்கிறது.

படி 5: O-வை மையமாகவும், OP-யை ஆரமாகவும் கொண்டு ஒரு வட்டம் வரைக.

படி 6: G-யிலிருந்து 5.8 செ.மீ ஆரமுள்ள வில்களை வட்டத்தில் வெட்டுமாறு வரைக. அவை வெட்டும் புள்ளிகளை R மற்றும் S எனக் குறிக்கவும்.

படி 7 : PR மற்றும் RQ -ஐ இணைக்கவும். $\triangle PQR$ தேவையான முக்கோணம் ஆகும்.

படி 8 : R -லிருந்து LQ-க்கு செங்குத்துக்கோடு RN வரைக. RN ஆனது LQ-வை M-யில் சந்திக்கிறது.

படி 9: குத்துக்கோடு RM-யின் நீளம் 3.8 செ.மீ.

குறிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கு ΔPQS என்பது தேவையான மற்றொரு முக்கோணம் ஆகும்.

X_Ch 4 TM.indd 185 15-12-2020 03:49:04 PM